

家谱编辑器 · 使用说明

整理：黑泥17514 · 2026-09-28

一个**单文件、离线可用**的家谱图（genogram）编辑器，功能对标 genogrampro.com 的免费家谱图制作器，并按中文家谱的使用习惯做了增强。全部数据保存在你自己的电脑上，不上传任何服务器。

打开方式：**双击** 家谱编辑器.html ，用浏览器打开即可。不需要联网、不需要安装、不需要注册。

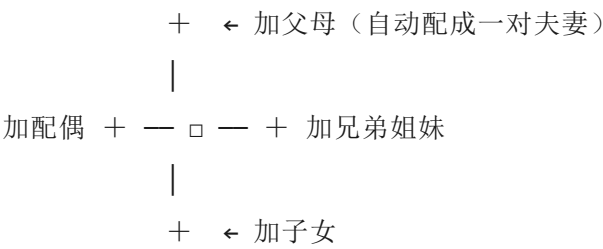
一、和其他在线工具比，它多了什么

	本编辑器	genogrampro 免费版
打开方式	双击本地 HTML 文件	需联网打开网站
自动保存	浏览器自动保存草稿，下次打开自动恢复	免费版 不保存 ，关闭标签页即丢失
成员数量	不限	免费版有限制
导出	PNG（2 倍 / 4 倍）、SVG 矢量、 单文件 HTML 网页 （只读 / 可编辑副本两种）、PDF（A4/A3）、打印	免费版 PNG / PDF
转发给别人接着改	导出 可编辑副本 （整个编辑器 + 家谱数据装进一个.html），不用装软件、不用注册账号	无
中文亲属称呼	自动推算 （我 → 某人应称什么），且可逐个手改	无
兄弟排行	每人一个可填的排行属性，年龄未知时也能定长幼	无
辈分对齐	以中心人物推算辈分， 同辈自动排在同一行	手动拖
亲族分块	自动按 本家 → 奶奶一族 → 外公一族 → 外婆一族 分块排开	手动拖
嫁娶画法	出嫁 / 入赘者只画在婚后所在的家族，本家按姊妹排行留位，连过去的 极淡虚线直角走线 （可关）	无

	本编辑器	genogrampro 免费版
入赘	男性有「 赘·入赘（男到女家） 」资料项，勾上后门户改按女方算、整个小家庭搬到女方一族	无
框选	「框选」工具：空白处拖出方框一次选中一片，可整体移动、批量改属性	单点选择
关系线	「 关系线 」工具：直接声明一条血缘（生 / 被生 / 兄弟姐妹 / 领养 / 过继），或只指定辈分差的自定义关系； 自动排列按它定辈分	无
防止误改	「仅查看」锁定，状态随文件保存	无
现成数据	可直接载入已有的「 镇江亲属称呼谱 」（60 人）	无
隐私	数据只在本机	免费版数据也在本机，Pro 版上云

二、一分钟上手

- 1. 打开后画布上只有一个人：「我」。
- 2. 单击选中他，节点四周会出现四个蓝色 + 号：



- 3. 在右侧面板填写**姓名、性别、出生年**。填了出生年，兄弟姐妹、堂表亲的「长幼」就会自动区分（大哥 / 二弟），同辈里的**年长者始终排在左边**。
- 4. 反复用 + 号往外铺开，一张家谱就长出来了。想调整位置就直接**拖动节点**；点顶部「自动排列」恢复整齐。
- 5. 点右上角「导出」，选 PNG 或 PDF。

键盘的**方向键**可以直接平移画布：按住不放会连续移动，按住 Shift 加速，同时按住两个方向键可以走对角线。鼠标停在哪个输入框里，方向键就归那个输入框用（比如在出生年里左右移动光标），不会把画布带走。

左侧第一个工具叫「框选」：在空白处拖出方框 = 一次选中一片；在人物上按下 = 立刻选中他，接着拖就是移动。详见第六节。

画布右上角的图例默认是关着的（挡视线），要看时在左侧「视图」里勾「显示图例」。

有些亲戚在结构上讲不清（只知道两人是兄弟、却不知道父母是谁），用左侧「关系线」直接点两个人声明一条血缘，自动排列就会按它把辈分排对。详见第三节。

左侧工具栏与节点上的 + 号功能完全一样，也可以用菜单操作。所有新增的成员都会立即自动保存到浏览器，关掉标签页再打开还在。

三、符号约定（McGoldrick 家谱图通用画法）

人物符号

符号	含义
□ 方块	男性
○ 圆圈	女性
◇ 菱形	性别未知 / 未填
符号上打 ×	已故（同时显示生卒年）
方块内嵌小圆	跨性别（女→男）
圆圈内嵌小方	跨性别（男→女）
符号内实心三角	同性恋
符号内彩色扇形	健康状况 / 自定义彩色标记（可在图例中说明）
符号左下角小圆章「赘」	入赘（男到女家）——这是 资料选项 ，不只是标记，会改变排版（见第五节）

夫妻线

画法	含义
实线	婚姻
长虚线	同居
点线	订婚
单斜杠	分居 / 丧偶

画法	含义
双斜杠	离异
绕到下方折线	再婚（同一人的第二、第三段关系）

亲子线

画法	含义
实线	亲生
长虚线	收养
点线	寄养
长短交替虚线	继子女
极淡的细虚线（直角走线）	出嫁 / 入赘者从本家姊妹位绕到自己位置的来路（见第五节，可关）

情感关系线（可加在任意两人之间）

画法	含义
双平行线	亲密
三重平行线	融合 / 纠缠
虚线	疏远
锯齿线	冲突
中间断开	断绝来往
加重锯齿	敌对

添加情感线：左侧点「情感关系线」，然后依次点两个人；或者在右侧面板点「+ 与某位成员添加情感线」。

竖线穿过横杆处会画一个小半圆「跳线」，表示两条线只是交叉、并不相接，避免看错归属关系。

关系线（自定义血缘）

有些血缘关系在结构上画不出来——比如只知道两个人是兄弟，却不知道他们的父母是谁；或者一位远房长辈，中间几代都没录。用「关系线」直接声明一条血缘，自动排列就会按它把人排到合适的辈分上。

画法	含义	辈分效果
棕实线 + 箭头	生 ：先点的人 生了 后点的人	后点的人低一辈
棕实线 + 箭头	被生 ：先点的人 是被后点的人生的	后点的人高一辈
青绿双线	兄弟姐妹	两人同辈（同一行）
棕长虚线 + 箭头	领养 ：先点的人是养父母	后点的人低一辈
棕点划线 + 箭头	过继 ：后点的人过继到先点的人名下	后点的人低一辈
灰点线 + 箭头	自定义	由你指定辈分差 n

- **箭头**指向「**后点的那个人**」；一条线的意思永远是「先点的人 → 后点的人」。
- 线的**中点挂一个小标签**写着是什么关系；**点标签就能改**（改类型、改辈分差、改文字，或删除）。右侧属性面板里也有「血缘关系线」一小节，逐条列出、可改可删。
- 添加方式：左侧点「**关系线**」，依次点两个人，再在弹层里选一种；工具会一直开着，可以接着点下两个人继续加。

「**自定义**」是给说不清具体称呼的场合用的：**只填一个辈分差 n**（正数 = 后点的人低 n 辈，负数 = 高 n 辈，0 = 同辈），再可选填一个名字（如「堂兄」「表哥」「兼祧」）。它**不说明是什么亲戚**，自动排列也不会拿它当亲子或兄弟姐妹去解释，只按 n 把对方挂到合理的那一辈上。

关系线只管辈分，不动结构：它不会把两个人并成一家人，也不会改写亲子线。已有父母、子女、夫妻、兄弟姐妹关系算出来的辈分**优先**，关系线只补结构没覆盖到的人。所以被关系者是「挂在主体家族旁边的一个挂件」——辈分对了，家族块还是各归各的。详见第四节。

四、自动排列怎么排

点顶部「自动排列」，会清掉所有手动拖动，按下面三条规则重新排布。任何时候想恢复整齐，点它就对了。

① **以中心人物（「我」）为准推算辈分：同辈的人一定落在同一行。**

辈分的算法是：**中心人物记 0 代，父母少一辈（-1）、子女多一辈（+1），配偶与兄弟姐妹同辈**；再从中心人物出发沿关系网推一遍，最后整体平移到最上面那一辈。所以「同一行」=「辈分相同」，与这支人记得深不深无关。

关系线也参与这条推算（见第三节）：一条「生 / 领养 / 过继」把后点的人压到下一辈，「被生」抬到上一辈，「兄弟姐妹」拉到同一行，「自定义」按你填的辈分差 n 走。规矩是**结构优先**——父母、子女、夫妻、兄弟姐妹这些实打实的关系算出来的辈分不会被关系线改写；关系线只补**结构没覆盖到的人**。补完之后，新落位的人自己带的父母 / 子女 / 配偶也跟着一起落位。

这一点很重要。以前的算法是「没有父母的人算第 0 代」，于是谁家的谱系记得浅，谁就被顶到最上面去：镇江那份谱里，**外公外婆原本被放到了曾祖父那一行**（因为只记到外公，没记外公的父母），

舅舅、姨妈被放到了爷爷奶奶那一行，表兄弟姐妹也被顶高了一辈。现在按中心人物推算，全部回到自己该在的行：

	旧算法（无父母者 = 0 代）	现在（以中心人物推算）
第 0 代	曾祖父、曾祖母、外曾祖父、外曾祖母、 外公、外婆	曾祖父、曾祖母、外曾祖父、外曾祖母
第 1 代	爷爷奶奶、伯公叔公姑奶奶、舅爷爷姨奶奶、 舅舅、舅母、姨妈、姨父	爷爷奶奶、外公外婆、伯公叔公姑奶奶、舅爷爷姨奶奶
第 2 代	爸爸妈妈、伯叔姑舅姨、 表兄弟姐妹（舅表 / 姨表）	爸爸妈妈、伯叔姑舅姨、舅舅舅母姨妈姨父
第 3 代	我、兄弟姐妹、堂表兄弟姐妹	我、兄弟姐妹、堂表兄弟姐妹、表兄弟姐妹（舅表 / 姨表）

一行里排到哪一位，仍是「先按最高辈分的那对夫妻定位」——先找出辈分最高的一对夫妻（通常是最老的祖先），把它放在整幅图的基准位置，其余家族再围绕它铺开。中心人物的直系祖先优先当这个基准。

② **父系为主轴，夫左妻右。** 每对夫妻里，**丈夫在左、妻子在右**（传统家谱的「男左女右」）；一对夫妻的子女算在父系这一支下面。这样从上往下的那条主线（父 → 子 → 孙）会连成一条清楚的轴线，母亲那边的亲戚则作为姻亲挂在两侧。

③ **亲族分块：本家 → 奶奶一族 → 外公一族 → 外婆一族，依次类推。**

每个家族块摆在哪一边，是由**它和中心人物的亲缘路径**定死的：从中心人物往上走，**父系方向记 0、母系方向记 1**，一路上走出来的编码越小越靠左。

家族块	代表它的人	路径编码	排第几块
本家（爷爷一族）	爸爸的爸爸.....	（空）	1
奶奶一族	爸爸的妈妈	01	2
外公一族	妈妈的爸爸	10	3
外婆一族	妈妈的妈妈	11	4
再往上（曾祖辈那一层）	依次类推	00、001.....	继续往右

所以整幅图**从左到右读，就是「先本家、再奶奶家、再外公家、再外婆家」**。镇江亲属称呼谱的实际结果（只取了最靠左的三个家族块）：

家族块	最左那个人的位置
本家（曾祖父、曾祖母）	x ≈ 1082

家族块	最左那个人的位置
奶奶一族（外曾祖父、外曾祖母）	$x \approx 2436$
外公一族（外公、外婆）	$x \approx 2814$

这个次序是**固定的**：同一份数据，每次排出来都在同一处，不会因为线条长短偶然换边。选它的理由是家谱要能一眼对上「这一块是谁家」；代价是**子代线不再保证最短**——程序不再为了省几行线长而把某个家族换到另一边去。

嫁出去的人怎么放，见下一节；**同辈之间**仍是按排行 / 出生年，年长的在左（见第八节）；**只靠关系线连过来的家族块**排在本家之后、其余姻亲之前。

唯一会改变这个次序的是**入赘**：谁勾了「赘·入赘」，谁就算进女方那一块，女方一族随之顶到最左边（见第五节）。

五、出嫁 / 入赘：本人画在婚后所在的家族，来路用淡线

传统家谱是父系谱：女儿出嫁后，她这一支记在夫家。编辑器照这个习惯画，但**不丢掉她在本家的位置**。反过来「男方到女方家」（入赘）也照同一套画，只是门户按女方算——**这一项默认不勾，要在属性面板里手动选**，详见下面「赘·入赘」。

	画法
出嫁（或入赘）的人	只在 婚后所在的家族 画一个正常的实线符号，与丈夫（或妻子）并排，一起挂在对方家族块的下面
她与本家的关系	本家父母的那条子女横杆 照样横跨到她该在的位子 ——按 姊妹排行 ，她夹在兄弟姐妹中间；从那个位子拉一条 极淡虚线 ， 直角转弯 （竖 → 横 → 竖）绕到夫家里她本人的符号顶端

也就是说：「**虚线**」和「**实线**」**地位完全相同**——同一个起点（父母横杆）、同一条横杆、同一套直角走线，只是深浅不同；她本人只画一处，不会同一个人出现两遍。镇江亲属称呼谱里被这样标记的有两位：

	在本家的姊妹位	本人所在的夫家位置
奶奶	$x \approx 2347$ （在舅爷爷 $x \approx 2464$ 、姨奶奶 $x \approx 2728$ 之前）	$x \approx 1064$ （爷爷旁边）
妈妈	$x \approx 3035$ （夹在舅舅 $x \approx 2842$ 与姨妈 $x \approx 3228$ 之间）	$x \approx 970$ （爸爸旁边）

位子是按和其他子女**同一套排序规则**（先出生年、后兄弟排行）定出来的，所以她在本家的位置就是她真实的姊妹次序。

「赘·入赘」：一条会改排版的资料项

上一段说的「入赘」，在编辑器里是一条**真的资料**，不只是画个记号。选中任意一位**男性**，右侧面板「性别」下面会多出一个勾选框：

☒ 赘 · 入赘（男到女家）

这一项只对男性出现（改成女性会自动勾掉并提示）。勾上以后：

	变化
门户归属	这一对夫妻 门户按女方算 ：整个小家庭（夫妻 + 子女）搬到 女方那一族 下面排
夫妻次序	夫左妻右不变 ——仍是丈夫在左、妻子在右
本人的来路	他自己本家那边 照样留一个姊妹位 ，用同一条极淡虚线直角连过来，与出嫁的女儿完全一样
符号	他的方块 左下角多一个小圆章「赘」 （琥珀色），图例里会多一行「赘：入赘（男到女家，门户按女方算）」
家族块次序	家族块是按「块里离中心人物最近的那位祖先」定次序的（见第四节）；他入赘之后就 算进了女方那一块 ，于是 女方一族顶到最左边 ，原来的本家整块右移，整幅图的主轴跟着换到女方这一支

在镇江亲属称呼谱上把「赘」勾在**爸爸**身上试过一遍，结果是：

	勾上「赘」之前	勾上「赘」之后
爸爸 / 妈妈	$x \approx 894 / 970$ （本家，爷爷奶奶一族）	$x \approx 706 / 782$ （外公外婆一族，丈夫仍在左）
爸爸本家的姊妹位	无	$x \approx 1971$ ，夹在爷爷一族的子女横杆上，用淡线连到 $x \approx 706$
本家（爷爷一族）的最左位置	$x \approx 988$	$x \approx 2027$
家族块次序	本家 → 奶奶 → 外公 → 外婆	外公一族 → 本家 → 奶奶一族 →
移动过的人	—	60 人全部挪位，最大位移 2830 px

换言之，勾这一项是**在改门户归属，不是加一个图标**：因为「本家」的定义跟着换到女方那一支，家族块次序会整体重排。想好门户怎么算再勾，**不要一边手动微调位置一边勾**。

取消勾选立刻恢复成原来的排法。这一项**跟着 .json 一起保存**，别人打开你存的文件时看到的门户归属和你存的时候一致。

「母族关系用淡线」：这条线可以关掉

左侧工具条最下面「视图」一组里，有一个勾选框「母族关系用淡线」：

	效果
勾选（默认）	本家按姊妹排行给她留一个位子，连到她本人的那条线 = 极淡虚线，直角转弯
取消勾选	本家 不留位子 ，她和普通子女一样从父母横杆直接画一条实线到自己在夫家的位置（也就是这条线会横穿画面）

两种模式的**人物位置会略有不同**：留姊妹位会占一点横向宽度（每位 34 px），所以取消勾选后，那条横杆上的兄弟姐妹会往回收一点，连带右侧的家族块整体左移——镇江谱里 60 人中有 16 人会挪动几像素到一两百像素不等。切换开关时请不要正在手动微调位置。

这条淡线是**画的线，不是假的人物**：它占位置、参与排版，但**选不中**——选中集合里永远只有真实的成员符号；本家里要是没记录她的父母，自然也就没有这条线、也不留位子。

这个开关会**跟着 .json 一起保存**，别人打开你存的文件时看到的画法与你存的时候一致。

六、框选：一次选中一片

左侧工具条第一个工具就叫「框选」，它管两种拖法：

- 在**空白处**按下并拖出一个方框 → **框选**，松开后框里的成员一起被选中（判断标准是符号中心点落在框内）；
- 在**人物上**按下 → 这个人**当场就被选中**（不用先点一下再拖），接着拖就是移动他；松手时如果其实没拖动，就只是「点了一下」，选中他一个人。

右侧面板会立刻切成「已选中 N 位成员」。

操作	效果
空白处拖出方框	选中框内所有成员（原来的选择被替换）
Shift + 拖方框	在原有选择上 追加 ，不清掉已经选好的
Shift + 单击某人	把这个人加入 / 移出选择
单击空白处	取消全部选择
拖动选中的任意一位	选中的 所有人一起移动

操作	效果
Delete	把选中的成员 一次全部删除 （可 Ctrl+Z 撤销）
在人物上 按下 （不用等松手）	这个人立刻被选中；继续拖就是移动他
单击某一位未被选中的人	选择收拢为只选他
平移工具 / 空格 / Alt / 中键下 轻点 某人	同样是选中他（真的拖起来才是平移）

多选状态下，右侧面板提供：

- **名单**：列出被选中的每个人及其称呼，点某一行就只看那一位；
- **批量修改**：把这些人一起设为男 / 女 / 性别未填；给这些人**一起加同一条彩色标记**（填个名字，如「高血压」，再选颜色，导出时会按图例显示）；
- **整体微调位置**：上移 / 下移 / 左移 / 右移；与手动拖动等效，点「自动排列」会归位；
- **取消选择 与 删除这 N 位成员。**

框选只影响画布上的位置与属性，不会改动亲属关系。被选中的节点会套上蓝色虚线方框，**缩放时线宽不变**，所以整幅图缩到 20% 也看得清选中的是谁。

平移画布改到了别处，因为空白处拖动现在是框选：点左侧的「**平移画布**」工具，或按住**空格**拖动、按住 **Alt** 拖动，用**鼠标中键**拖动，或者直接按**键盘方向键**——五个入口任选其一。用**鼠标的这四个入口时轻点人物依然是选中**，只有真的拖动起来才平移，所以「点谁选谁」在任何工具下都成立。滚轮缩放不受影响。

无论用上面哪一种方式选中（单击、Alt / 空格 / 中键轻点、Shift 追加、空白处框选），右侧属性面板都会**立刻**切到刚选中的人（多选时切到「已选中 N 位成员」），不用再点一次。

七、自动推算亲属称呼

选中任意成员，右侧最上方会显示以「**我**」为**基准的规范称呼**，并附关系路径与口语叫法：

伯祖父（= 刘XX 应称其为）
祖父的哥哥
关系路径：父 → 父 → 兄弟

推算原理：在亲属关系图上用「父 / 母 / 夫 / 妻 / 子 / 女 / 兄 / 弟 / 姐 / 妹」九种步长做广度优先搜索，取最短关系路径；再把「父 + 子」这类两跳归约成「兄弟」一跳；最后按 **上溯** → **旁系** → **下延** 三段式生成称呼。

已覆盖的范围：

- 直系：父母、祖父母、外祖父母、曾祖 / 高祖.....子女、孙辈、曾孙.....（含「外」的正确用法：
祖母的父亲 = 外曾祖父，女儿的儿子 = 外孙）
- 同辈：兄弟、姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹（自动区分姑表 / 舅表 / 姨表）
- 长辈旁系：伯父 / 叔父、姑母、舅父、姨母；伯祖父 / 叔祖父、姑祖母、舅祖父、姨祖母.....
- 晚辈旁系：侄子 / 侄女、外甥 / 外甥女、侄孙辈；堂 / 表侄
- 姻亲：岳父 / 岳母、公公 / 婆婆、大舅子 / 小舅子、大伯子 / 小叔子、大姑子 / 小姑子、嫂子 / 弟媳、姐夫 / 妹夫、儿媳 / 女婿等

两条要注意的规则：

1. **长幼要靠出生年，年龄不明时靠「兄弟排行」**。两样都没有时，系统不会瞎猜，而是给出并列叫法，如「伯父 / 叔父」「堂兄弟」；把两人的出生年（或排行，见第八节）填上，就会自动变成「大伯」或「叔叔」。
2. **称呼可以自己改**。自动推算只是默认值，随时可以覆盖成家里实际叫的那一个。

改称呼：两种改法

节点上方那行蓝色小字就是称呼，它有两种来源——**自动推算**（默认）和**手工指定**（你自己填的）。手工指定永远优先。

改法一：在画布上双击。 双击节点上的蓝色称呼，就地弹出输入框，改完回车即可：

操作	效果
双击蓝色称呼	修改称呼
双击名字	修改姓名
双击符号本身	有称呼就改称呼，否则改姓名
回车 / 点别处	保存
Esc	放弃本次修改
把内容清空后回车	删掉手工称呼，恢复自动推算

改法二：右侧面板。「节点上显示的称呼（留空则自动推算）」一栏里直接写，效果一样；输入框为空的提示文字会告诉你此刻自动算出来的是什么。改过之后旁边会出现**「恢复自动」**按钮，一点就退回自动推算。

改称呼最常见的用法是记方言叫法，例如把自动算出的「小姑母」改成「姑妈（娘娘）」，或者把「伯祖父」改成本地叫的「大爷爷」。这个填写结果会跟着 .json 一起保存，导出图片时也照它显示。

八、兄弟排行：同辈谁大谁小

老谱里常常只写「老大、老二、老三」，未必记得住每个人的出生年。因此**「兄弟排行」是每个人一个可编辑的属性**（右侧面板「出生年 / 去世年」下面那一栏），和年龄挂钩，但各管一段：

情况	同辈怎么排
填了出生年	按出生年排，年长者在先；排行这一栏只是备注，不影响排序
没填出生年、填了排行	排行即「他在这辈里排第几」，1 = 最大，直接据此占位
两样都没有	保持录入次序；称呼里的长幼并列显示（如「伯父 / 叔父」「哥哥 / 弟弟」）

出生年与去世年两个输入框**只收数字、最多 4 位**（粘进来多余的东西会被自动剔除），所以不会因为误敲字母或空格把排序搞乱。

也就是说：**年龄是硬依据，排行是年龄缺失时的替补**。同一辈里有的填了年、有的只填了排行，两种人会按各自的依据混排到一起，结果永远是**年龄大的排在前面、排行小的排在前面的**。

一个例子（同一对父母的三兄弟）：

阿二 1960 丿
阿三 1965 丨 都填了出生年 → 按年龄排：阿二 > 阿三 > 阿大
阿大 1970 丿（阿大即使被填成「排行 1」也不作数，年龄说了算）

阿二 排行1 丿
阿大 排行2 丨 都没写出生年 → 按排行排：阿二 > 阿大 > 阿三
阿三 排行3 丿

阿大 1975 丿
阿二 排行1 丨 混着来 → 阿二 > 阿大 > 阿三
阿三 1980 丿（阿二占了他声明的「第一位」，其余按年龄依次排）

排行不只是决定画布上的左右位置，还决定**称呼里的长幼**：父亲的哥哥叫「伯父」、弟弟叫「叔父」；同辈之间叫「哥哥 / 弟弟」还是「姐姐 / 妹妹」，都按同一套规则判断。堂表兄弟姐妹之间不比排行（排行只对同一对父母的亲兄弟姐妹生效），长幼仍以出生年为准。

面板里的提示会跟着变：填了出生年时会提醒你「同辈排序以出生年为准」；只有排行时则提示「同辈就按这条排行排位」。不做任何填写也不会出错，只是长幼并列显示。

九、导入你自己的数据

如果你已经有关系数据（比如本项目里的 镇江亲属谱.sqlite ），可以直接转成编辑器能打开的文件：

```
python3 亲属谱转JSON.py 镇江亲属谱.sqlite 镇江亲属谱.json --title "镇江亲属称呼谱"
```

然后在编辑器里用「文件 → 打开文件…」载入 镇江亲属谱.json 。

转换器支持的数据表结构（就是本项目原来那四张表）：

表	字段	对应到编辑器
person	pid, callname, note, gender, category	成员、姓名、备注、性别、彩色标记
couple	cid, pid_a, pid_b	夫妻线（默认为「婚姻」）
child_of_couple	couple_id, child_pid	夫妻的子女
child_of_person	person_pid, child_pid	单亲 / 合称节点的子女

说明：原表中 gender = 'G' 的**合称节点**（如「堂伯伯 / 堂叔叔」这类代表一类亲属的节点）会转成菱形「性别未填」节点，备注前加「【合称节点】」标记；category 字段会转成彩色标记，保留原谱「蓝男、粉女、橙姻亲、紫合称、绿子侄、黄本人」的配色。

编辑器自己存出来的 .json 是五张表：

表	字段	说明
people	id, name, gender, born, died, ...	成员
couples	id, a, b, status	夫妻线
links	id, child, couple 或 child, parent	亲子线（ couple 或 parent 指向长辈）
bonds	id, a, b, type	情感关系线
kins	id, a, b, type, n, text	关系线 ： a 是先点的人、 b 是后点的人； type 取 birth / begotten / sibling / adopt / succession / custom , custom 另带 n（辈分差）与 text（自定义文字）

手写 kins 也可以——比如给两个没录父母的人补一条兄弟关系：

```
{ "id": "k1", "a": "某人甲", "b": "某人乙", "type": "sibling" }
```

十、存档、导出与「仅查看」锁定

顶栏右边有两个下拉按钮：****「文件」管存档（新建 / 打开 / 保存 / 看数据 / 载入示例），「导出」**管出图（图片 / 网页 / PDF / 打印）。**

操作	位置
自动保存草稿	自动（浏览器本地）
保存为文件	文件 → 保存为文件（Ctrl+S），得到 .json
打开文件	文件 → 打开文件（Ctrl+O）
查看 / 编辑数据	文件 → 查看 / 编辑数据，可直接改 JSON 后「应用」；关系线存在 kins 表里
PNG 图片	导出 → PNG（2 倍 / 4 倍清晰度）
SVG 矢量图	导出 → SVG，可用 Illustrator / Inkscape 再编辑
HTML 网页（只读）	导出 → HTML 网页（只读，适合分享），得到一个 单文件网页 ，双击就用浏览器打开
HTML 网页（可编辑副本）	导出 → HTML 网页（可编辑副本，能接着改），得到的是一 整个编辑器 ，打开就能继续增删改
PDF	导出 → PDF（A4 或 A3，横向自动适配）
打印	导出 → 打印（Ctrl+P）

导出时可勾选是否包含**图例与浅色背景**；导出图片顶部会自动加上家谱名称与分隔线。

几种导出分别什么时候用：

格式	适合	特点
PNG	发微信 / 贴到文档里 / 做壁纸	位图，放大到一定程度会糊；「4 倍高清」适合大图或喷绘
SVG	还要再改线条、排版、配色	矢量，无限放大不糊，Illustrator / Inkscape / Figma 都能打开

格式	适合	特点
HTML 网页 (只读)	发给家人看、放到自己的网页上	一个文件搞定：图表、图例、成员数都在里面， 双击即开、不联网、不依赖任何外部文件 ，手机上也能看，宽度不够会自动缩
HTML 网页 (可编辑副本)	交给要一起补资料的亲戚、留作阶段性存档	打开的是一台完整的编辑器， 带着你导出那一刻的全部家谱数据 ，改完还能再导出，见下
PDF	打印、存档、递交给印刷店	内嵌图片，A4 / A3 自适应横向
打印	随手打一张	直接调用浏览器打印 (Ctrl+P)

两种 HTML 网页：只读的和可接着改的

****「只读」****是一张会自己缩放的网页版家谱：只有图、图例和成员统计，没有工具栏，拿到的人只能看、不能改，适合发给长辈或贴到网页上。

「可编辑副本」导出的是一台完整的编辑器（顶栏、左侧工具栏、右侧属性面板都在），里面已经装好了你导出那一刻的家谱数据。对方双击打开，看到的就是这份家谱，可以直接增删成员、改称呼、重新导出。典型用法：

- 把谱子发给几位亲戚，各人用手机或电脑把自己那一支补全，再发回来；
- 整理到一半先导出一份留着，之后接着改，改完再导出一份（相当于**不需要 Git 的版本快照**）；
- 换一台电脑、换一个浏览器时把家谱搬过去——一个 `.html` 文件就够了，不必再管 `.json`。

几个要点：

- 副本**不会继承「仅查看」锁定**：既然导出它是为了接着改，它就是可编辑的；
- 副本**不会覆盖编辑器的草稿**。编辑器本身、以及每一份导出的副本，各自把自己的自动草稿存在单独的位置（这份文件一个格子、那份文件一个格子），互不干扰，也不会出现「打开副本、结果把主文件改花了」；
- 副本**可以再导出副本**，一层层传下去都没问题；
- 副本里带的是你**导出那一刻**的数据。如果之后又在原文件里改了，原文件不会自动跟着变，需要重新导出一份。

一句话挑格式：**给别人看** → 只读网页；**给别人改、或者留档** → 可编辑副本。

「仅查看」锁定

整理完一份家谱，想发给家人看、又不想被顺手拖乱，就点顶栏的「**仅查看**」。

锁定后：

- 画布顶部出现黑色横幅「仅查看模式·家谱已锁定」，顶栏按钮变成深色的「**已锁定**」；
- 节点四周的 + 号消失，左侧工具栏里所有「增 / 删 / 改」按钮变灰点不动；「自动排列」「撤销 / 重做」一并禁用；
- 右侧属性面板的输入框全部变灰不可编辑，顶部有橙色提示条；
- 双击改称呼、拖动节点、按 Delete 都会被拦下，并提示「当前是『仅查看』状态」。

仍然可以做的：平移、缩放、适应窗口、框选查看名单，以及全部导出（PNG / SVG / 两种 HTML / PDF / 打印），也可以「打开文件」去看别的谱子。

这个状态会随文件一起保存：勾选锁定后按 Ctrl+S 存成 .json，别人打开这份文件时默认就是只读的。唯独「**HTML 网页（可编辑副本）**」不受它约束——导出的副本一律是可编辑的，理由见上一节。

解除锁定：点画布横幅上的「**解锁**」或顶栏按钮，确认后即可恢复编辑。

需要说清楚的是：这是**防误改**，不是加密。锁定状态就写在 .json 里，用「查看 / 编辑数据」或文本编辑器把 "locked": true 改成 false 就解开了。它的用途是提醒和防手滑，不是保护机密。

十一、快捷键与鼠标操作

按键 / 操作	功能
Del / Backspace	删除选中成员（框选多位时一次删掉全部）
Ctrl+Z / Ctrl+Y	撤销 / 重做（最多 80 步）
Ctrl+S / Ctrl+O	保存 / 打开文件
Ctrl+P	打印
Esc	取消选择 / 取消连线
F	适应窗口
+ / -	放大 / 缩小
滚轮	以光标为中心缩放
方向键 ← ↑ ↓ →	平移画布 （按住不放连续平移，Shift 加速，两个键同按走对角线）
空白处拖动	框选成员 （Shift 拖动 = 追加）
按到人物	立刻选中该成员（不用先点一下）；接着拖就是移动他

按键 / 操作	功能
Shift + 单击	把该成员加入 / 移出选择
空格 / Alt + 拖动、鼠标中键、或左侧「平移画布」工具	平移画布（轻点人物仍是选中）
拖动节点	微调该成员位置（多选时整批移动）
双击节点文字	就地修改称呼 / 姓名（回车保存，Esc 取消）

十二、文件说明与维护

文件	作用
家谱编辑器.html	成品网页 ，单文件、离线可用，双击即开
亲属谱转JSON.py	把 sqlite 关系数据转成编辑器 JSON
镇江亲属谱.json	已转好的镇江亲属称呼谱（60 人 / 22 对夫妻 / 43 条亲子线）
src/	源码：shell.html 骨架、style.css 样式、kin.js 称呼推算、app-core.js 布局渲染、app-ui.js 交互与导出、demo-zj.js 内置示例
build.py	打包脚本：python3 build.py 把 src/ 合并回单文件 家谱编辑器.html，并把整份网页源码回填进里面的 SELF_SRC（导出「可编辑副本」时靠它复制自己）

改源码后运行 python3 build.py 即可重新生成单文件网页。

app-core.js 里有三行常量是打包和导出时要填的**占位行**，改动它们会影响「可编辑副本」功能，别顺手改写法：

```
const DOC_ID = 'main';           // 这份文件把自己的自动草稿存在哪一格
const SELF_SRC = null;           // 整份网页源码，导出时用来复制一份自己
const EMBEDDED_STATE = null;    // 内嵌在副本里的家谱数据
```

十三、已知边界

- 一个人同时有多段婚姻时，会以「绕到下方折线」表示；三段以上关系在极端情况下仍可能出现线条交叉，属正常画法。
- 亲属称呼推算取的是**最短关系路径**。近亲通婚（如堂表亲联姻）会同时存在两条关系路径，此时只显示较短的一条。
- 辈分推算同样取一条路径：近亲通婚时，同一个人可能既是本家的某一辈、又是姻亲的另一辈，程序按先算到的那条定位，可能出现一条线跨两行。断开成两个互不连通的家族时，另外那一家最上面的一辈与中心人物这一支的最上一辈齐平（因为无从判断两家的相对辈分）。
- 极远的旁系（如「表舅父的堂侄」）会退化成「（关系较远）」并给出路径，可手工填写称呼覆盖。
- 「兄弟排行」只在**同一对父母的亲兄弟姐妹**之间生效；堂表亲、继兄弟姐妹即使填了排行，也不会用来比长幼。
- 同一辈里若有人填了出生年、有人只填排行，两种依据会混排（见第八节）。数据本身互相矛盾时（例如排行写着「老大」、出生年却比同辈都晚），以年龄为准。
- 「自动排列」按**固定的亲族次序**（本家 → 奶奶一族 → 外公一族 → 外婆一族，见第四节）摆放家族块，不为了缩短子代线而换边；同一家族内部，子女一律按排行 / 年龄从左到右，不做交叉优化。数据里若同一个节点挂了两对父母（如「堂伯伯 / 堂叔叔」这类合称节点），两条线都会画出来，其中一条可能较长。
- 「母族关系用淡线」是**画法开关**，只改线的深浅，不改任何数据结构；关掉它不会让「出嫁 / 入赘者画在夫家」这件事发生变化（见第五节）。
- 出嫁 / 入赘者连回本家的那条淡线走**直角**（竖 → 横 → 竖），横向那一段落在「父母那一行」与「子女那一行」之间的空档里；两个家族离得远时它会横穿画面很长一段（镇江那份谱里妈妈那条 2065 px、奶奶那条 1283 px），并且会与沿途的竖线交叉。嫌它碍眼，在「视图」里取消勾选「母族关系用淡线」即可。
- 姊妹位按**排行 / 出生年**排在兄弟姐妹中间。同一组里几个人都没有出生年、排行又并列时，次序只能按录入先后，位子也就跟着那一个顺序走。
- 「赘·入赘」**只有男性可勾**，而且它改的是**门户归属**：勾上后夫妻连子女整体搬进女方家族块，家族块次序跟着重排，不是只多一个小圆章。取消勾选立刻恢复。女性不需要这项资料——出嫁的女儿本来就是按「画在夫家、本家留姊妹位」处理的（见第五节）。
- 框选按**符号中心点**判断是否命中，所以框要罩住圆/方块的中心才算选中。
- 「关系线」**只管辈分，不动结构**：它不会把两个人并进同一个家族块，也不会生成亲子线或夫妻线；已有父母 / 子女 / 夫妻 / 兄弟姐妹算出来的辈分**优先**，关系线只补结构没覆盖到的人。所以同一对人身上，「结构」和「关系线」说法不一致时，以结构为准，那条线会照常画出来但不改行号。
- 同一对人可以画**多条**关系线（互不排斥，也不去重），说法互相矛盾时按先算到的那条定位——一般不需要这么用，画重了直接点标签删掉即可。
- 「关系线」**不参与亲属称呼推算**：只有关系线相连、结构上又走不通的两个人，右侧面板里仍会显示「（关系较远）」或干脆推不出称呼，需要手填。要用称呼推算，还是得把亲子线补上。

- 「自定义」的辈分差 n 收在 **-6 到 +6** 之间（超出按边界算）；「生 / 被生 / 领养 / 过继」固定相差一辈，「兄弟姐妹」同辈。不牵涉关系线的分支走的还是原来那套排版算法，行为和以前完全一样。
- 「仅查看」是防误改的开关，不是加密（见第十节）。
- 「可编辑副本」里装的是**导出那一刻**的数据，之后在原文件里的改动不会自动传过去，需要重新导出一份。它的体积约是普通网页的两倍（里面同时装了编辑器源码和一份源码副本，这样副本才能继续导出副本）；在副本里改完如果不「保存为文件」，改动同样只在这个浏览器里，清浏览器数据会丢。
- 数据存在浏览器本地，**换浏览器或清理浏览器数据会丢失草稿**，重要家谱请用「保存为文件」存一份 .json 。